Previo práctica 2 EDA

CÁLCULO DEL COSTE TEÓRICO DE LAS FUNCIONES:

a)

```
func fa(n: Nat) dev k: Nat
{   // Pre: n > 0
    k ← 0;                                  1
    para i ← n hasta 2                      Σ_{i=n}^{2} [ 1 + Σ_{j=1}^{n} [ 1 + 1 ]
        para j ← i hasta n                  1
            k ← k + j                       1
        fpara                               1
    fpara                                   1
}
```

$$T(n) \equiv 2 + \sum_{i=2}^{n} \left[2 + \underbrace{\sum_{j=1}^{n} 2}_{2n} \right] \equiv 2 + \sum_{i=2}^{n} [2 + 2n]$$

$$\equiv 2 + \underbrace{\sum_{i=2}^{n} 2}_{2(n-1)} + \underbrace{2\sum_{i=2}^{n} n}_{n\cdot(n-1)} \equiv 2 + 2(n-1) + 2n(n-1)$$

$$\equiv \cancel{2} + \cancel{2n} - \cancel{2} + 2n^2 - \cancel{2n} \equiv 2n^2 \Rightarrow \boxed{T(n) = 2n^2}$$

b)

```
func fb(v: Vector[1..n] de {0,1}) dev cic:Bool
{
    a ← 1                                   1
    b ← n                                   1
    mientras (a < b) ∧ (v[a] = v[b]) hacer   ] 3 * (0...n/2)
        a ← a+1
        b ← b-1
    fmientras                               1
    si (a >= b) entonces                    1
        cic ← cierto                        0...1
    sino                                    0...1
        cic ← falso                         0...1
    fsi
}
```

$$T^m(n) = 4$$

$$T^p(n) = 3n/2 + 5$$